

Présentation & Contexte du Projet



Notre équipe GLSLI2

Groupe de 5 étudiants
passionnés par le sport et la
technologie



La naissance de Heatmap

Une vision innovante née de
notre passion commune pour le
sport et les jeux



Notre approche de gamification

Transformer l'effort physique
en conquête territoriale visuelle



Défis techniques autodidactes

Apprentissage autonome du GPS, cartographie et
développement mobile



Notre vision

Créer une communauté
sportive motivée par la
visualisation territoriale

Problématique

Données abstraites, absence de lien spatial et engagement limité.



Données abstraites et motivation



Les applications actuelles présentent des métriques numériques qui manquent d'impact visuel concret. L'utilisateur ne perçoit pas la relation entre son effort physique et l'espace réellement parcouru.



Absence de lien spatial : L'abstraction des données entraîne une perte d'intérêt progressive.



Engagement limité et motivation

Sans objectif tangible et visuel, l'expérience devient moins immersive et moins engageante. Cela provoque une diminution progressive de la motivation et un manque d'engagement à long terme.



Il existe un besoin de rendre l'activité physique plus visible, plus engageante et plus significative pour l'utilisateur.

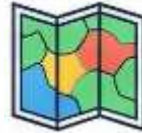
Objectifs du projet

L'objectif principal du projet Heatmap est de concevoir une application mobile pour transformer l'effort physique en une expérience spatiale motivante.



Suivi GPS des activités sportives

Enregistrement précis des parcours pour transformer l'effort en données spatiales concrètes.



Visualisation territoriale

Représentation graphique des zones parcourues pour matérialiser les efforts sur une carte interactive.



Gamification de l'effort physique

Transformation de l'activité sportive en conquête territoriale pour maintenir la motivation.



Création d'une expérience immersive

Développement d'un système de compétition basé sur la surface territoriale couverte.

Solution proposée et concept clé

Notre solution consiste en une application mobile utilisant la géolocalisation en temps réel.



Suivi en temps réel

Position suivie via GPS et parcours enregistré, générant une trace sur la carte.



Création de territoire

Si l'utilisateur complète une zone fermée, celle-ci devient un territoire associé à son profil.



Construction progressive

Chaque activité contribue à construire progressivement un territoire personnel visible.



Représentation directe

La carte devient une représentation directe de l'activité physique de l'utilisateur.

● Fonctionnalités principales

Lorsque l'utilisateur démarre une activité : Sa position est suivie via GPS Son parcours est enregistré Une trace est générée sur la carte Si l'utilisateur complète une zone fermée, celle-ci devient un territoire associé à son profil. Chaque activité contribue ainsi à construire progressivement un territoire personnel visible.



Suivi GPS en temps réel

Visualisation instantanée de votre parcours avec précision géographique.



Carte interactive personnalisée

Affichage coloré des territoires conquis et zones à explorer.



Historique des activités

Consultation de vos performances passées et territoires accumulés.



Système de classement territorial

Comparaison des surfaces conquises entre utilisateurs.



Mécanisme de conquête

Possibilité d'encercler et capturer les territoires d'autres joueurs.

Clients cibles / Utilisateurs

L'application s'adresse à plusieurs catégories d'utilisateurs :



Étudiants sportifs

Utilisateurs cherchant à gamifier leur activité physique sur le campus universitaire.



Athlètes amateurs

Personnes pratiquant régulièrement une activité physique extérieure.



Compétiteurs sociaux

Utilisateurs motivés par la comparaison et le classement entre amis.



Explorateurs urbains

Personnes souhaitant découvrir leur environnement de façon ludique.



Adeptes de la progression

Utilisateurs valorisant la visualisation concrète de leurs efforts.

Fonctionnalités & User Stories

Scénarios clés pour une expérience de conquête territoriale gamifiée



Athlète : Authentication Sécurisée

Je m'authentifie pour accéder à mon compte sécurisé et retrouver mes données personnelles et territoires conquis.



Utilisateur : Carte Interactive des Territoires

Je visualise la carte pour voir mes territoires conquis et identifier les zones colorées de mes rivaux.



Conquérant : Appropriation de Territoire

Je m'approprie un territoire adverse en ciblant une zone et en l'encapsulant via une course d'une surface plus grande.



Coureur : Suivi et Validation de Boucle

J'utilise Start pour lancer le suivi GPS. Au retour, je valide la boucle pour colorer instantanément le nouveau territoire.



Performeur & Compétiteur : Profil et Classement

Je consulte ma surface totale et mes records, et je visite le Leaderboard pour voir le classement des athlètes.

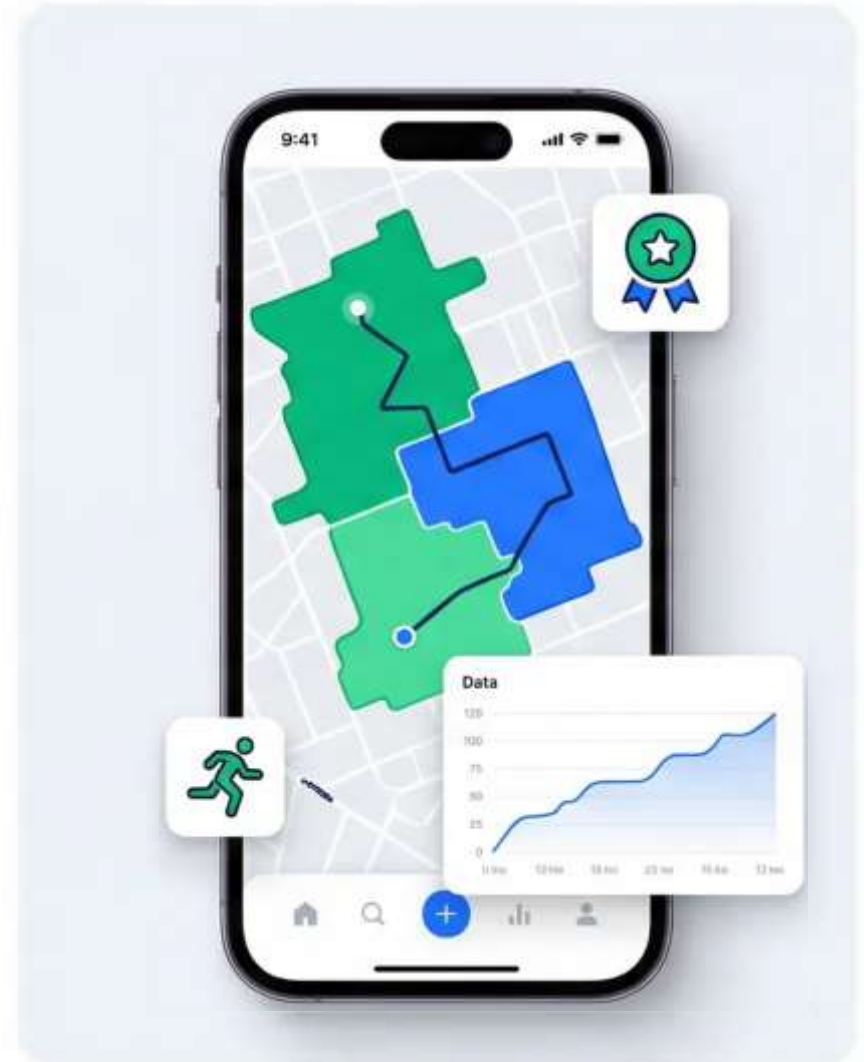
Résultats attendus



Sur le plan technique, l'application exploite la géolocalisation GPS et une interface cartographique interactive pour traduire chaque déplacement réel en territoires visibles et mesurables. L'interface permet à l'utilisateur de visualiser directement ses zones conquises, sa progression et son positionnement, à travers une représentation claire, intuitive et engageante.



Au-delà de l'aspect fonctionnel, Heatmap répond à un besoin fondamental : donner du sens à l'effort. L'utilisateur ne voit plus seulement des chiffres, mais une trace concrète de sa persévérance. Chaque parcours devient une construction visible, chaque effort contribue à une évolution personnelle.



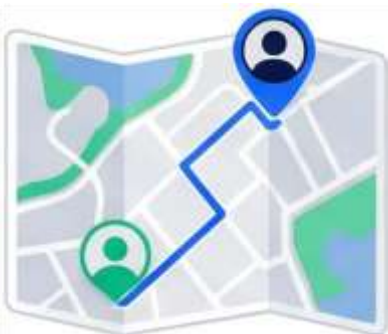
Faisabilité et réalisation

Le projet sera développé sous forme d'application mobile basée sur les technologies suivantes :



Géolocalisation GPS

pour suivre la position de l'utilisateur en temps réel pendant l'activité.



Interface cartographique interactive

pour visualiser clairement les territoires conquis et ceux restant à explorer.



Système de gestion et Base de données

permettant d'identifier, attribuer et afficher les zones appropriées; stocker les territoires conquis, les performances et les informations du profil utilisateur.



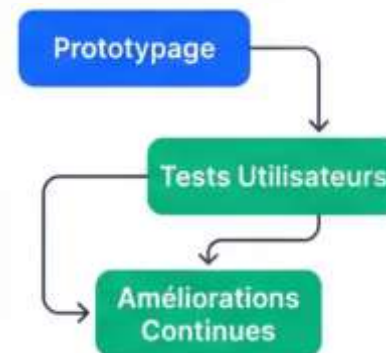
Leaderboard et Profil utilisateur

pour classer les utilisateurs selon leur performance territoriale et afficher l'historique et la visualisation des territoires déjà conquis.



Méthodologie de développement

Le développement sera réalisé progressivement selon une approche structurée et itérative.



Innovation et valeur ajoutée

Visualisation territoriale innovante

Transformation des données GPS brutes en territoires colorés sur carte interactive.



Au-delà des statistiques classiques

Passage des métriques abstraites (vitesse, distance) à une représentation spatiale concrète.



Motivation visuelle immédiate

L'effort produit un résultat tangible et gratifiant directement visible sur la carte.



Nouvelle métrique de performance

La surface territoriale comme indicateur clé complémentaire aux métriques traditionnelles.

Esprit compétitif et gamification

Notre application introduit une approche innovante basée sur la gamification de l'espace réel. Contrairement aux applications sportives classiques qui affichent uniquement des statistiques abstraites, notre solution transforme l'effort physique en impact visuel concret sur une carte interactive.



Gamification du sport réel

chaque course permet de conquérir et colorer des territoires, transformant l'activité physique en expérience immersive.



Dépassement des limites géographiques

l'utilisateur ne court plus sans objectif, mais cherche à étendre son influence et explorer de nouvelles zones.



Motivation visuelle immediate

l'effort produit un résultat visible et mesurable directement sur la carte.



Esprit de compétition et nouvelle métrique

le leaderboard renforce l'engagement et stimule la progression. Nouvelle métrique basée sur le territoire conquis, et non uniquement sur la vitesse ou la distance.

Cette approche transforme la course d'une activité passive de suivi en une expérience interactive, stratégique et motivante.



"Chaque élément de notre interface est basé sur une **user story Scrum**, une analyse du besoin utilisateur, et une décision UX pour garantir une expérience optimale.

🏃 En tant qu'athlète

🔒 je me connecte

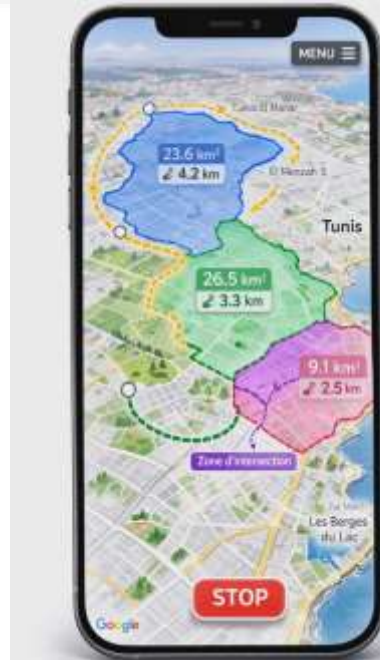
🗺 afin de conquérir un territoire

Besoin

Visualiser clairement le territoire, maintenir la concentration et l'engagement sportif

Décision ergonomique

Interface centrée sur la carte — occupation maximale de l'écran, aucun élément superflu



Résultat UX

- Connexion rapide et sécurisée
- Accès immédiat à la carte
- Concentration sur la conquête
- Interface épurée, zéro surcharge

✦ Résultat UX : Connexion rapide → accès immédiat à la carte → concentration maximale sur la conquête

🗺 Carte (Map)

Élément principal

- Occupe le maximum de l'espace écran
- Maintient la concentration sur la conquête
- Fond de carte visible sous les territoires



🎨 Couleurs des territoires

Distinction visuelle

- Distinguer les territoires conquis
- Différencier des routes originales
- Transparence pour voir la carte
- Bordure distincte du remplissage



☰ Menu (haut droite)

Navigation secondaire

- Ne pas surcharger la carte
- Préserver la concentration sportive
- Accès : Leaderboard, Profil, stats
- Seules les données nécessaires

🎯 Bouton Start / Stop

Action principale

- Positionné en bas — accessible au pouce
- Facile à atteindre en pleine course
- Alterne Start ↔ Stop, jamais les deux
- Réduit la confusion cognitive

START

STOP

jamais les deux simultanément

IHM — User Stories : Athlète & Adhérant

User Story 2

En tant qu'athlète performant, j'accède au leaderboard via le menu afin de visualiser le classement.

Besoin

Comparer rapidement sa performance avec les autres. Accès via menu secondaire pour ne pas perturber la carte principale.

Vision ergonomique

- Format liste verticale ordonnée par rang
- Affichage limité : photo, nom, rang, surface conquise
- Aucune donnée secondaire inutile
- Hiérarchie visuelle claire du 1er au dernier



Loi UX : Hiérarchie visuelle

◆ Comparaison rapide, motivation renforcée

User Story 3

En tant que simple adhérent, j'accède à mon profil afin de visualiser mes dernières performances et progresser à mon rythme.

Besoin

Suivre son évolution personnelle et évaluer ses progrès à son propre rythme, sans pression de classement.

Vision ergonomique

- Affichage des données essentielles uniquement
- Surface conquise, progression récente
- Organisation claire et lisible
- Pas de surcharge d'informations secondaires



Loi UX : Feedback utilisateur

◆ Suivi clair des progrès, motivation renforcée, sentiment d'accomplissement personnel

"Vue globale des principaux modules. Ces modules sont définis de manière *vague* — leur architecture précise reste à affiner au fil du développement."

01



Carte / Exploration

Cœur de l'application

- Affichage de la carte interactive (Google Maps)
- Visualisation GPS en temps réel
- Rendu des territoires conquis (couleurs + transparence)
- Gestion des zones et des intersections
- Bouton Start / Stop de la session

02



Activité utilisateur

Moteur de gamification

- Enregistrement du parcours GPS
- Détection et fermeture des zones parcourues
- Calcul des surfaces conquises (km²)
- Historique des activités passées
- Métriques de performance par session

03



Profil / Paramètres

Espace personnel

- Données personnelles de l'utilisateur
- Visualisation de la progression globale
- Surface totale conquise & records
- Paramètres de compte et préférences
- Authentification (Login / Sign up)

04



Social / Classement

Dimension compétitive

- Leaderboard local et global (Tunisia...)
- Classement par surface conquise
- Comparaison inter-utilisateurs
- Statistiques communautaires
- Partage des performances (à définir)

Conclusion



Matérialisation de l'effort physique

Heatmap transforme l'activité sportive en conquête territoriale visible



Expérience immersive et engageante

La visualisation cartographique crée un lien tangible avec l'environnement



Nouvelle dimension de motivation

La conquête de territoire offre une gratification visuelle immédiate



Innovation dans le suivi sportif

Au-delà des métriques traditionnelles, une approche spatiale unique



Burn the Map

Notre slogan incarne la fusion entre effort physique et conquête territoriale